

Linear Algebra and Its Applications

Fall 2025– Term Project

The Fast Fourier Transform and its applications

By B11501015 廖致翔

一、研究動機

傅立葉轉換是工程上極有用的工具，可用於解微分／偏微分方程、訊號分解、頻率分析與去雜訊，並延伸到資料分析與檔案壓縮（如影像、音訊與影音）。然而實務上電腦與感測資料多為離散形式，程式也以數值運算為主，因此更常使用離散傅立葉轉換（DFT）來處理問題。

但直接計算 DFT 的運算量隨資料長度快速增加，容易成為計算瓶頸。若能結合線性代數中的知識，便可大幅降低 DFT 的計算複雜度，形成快速傅立葉轉換（FFT），使頻域方法能在大型資料與工程應用中真正可行。

我選擇此題目，因我已在工程數學中熟悉連續型傅立葉轉換，並在本學期線性代數學到多種結構化方法來簡化矩陣運算；FFT 正好能融合兩者，既能深化理解，也能獲得在解方程、訊號處理、去雜訊與壓縮等領域都高度實用的能力，讓所學能直接轉化為實用的能力與病可以從中獲得大量成就感。

二、問題背景

(1) 工程上「為什麼需要做 DFT」：多數工程系統的量測與資料來源本質上都是**離散且有限長度**的，如：感測器以固定取樣率輸出訊號、模擬與數值解法在網格點上產生資料、影像與聲音以像素點儲存。這類資料若只停留在時域（或空間域），常見的工程需求會變得不直觀或計算成本高，例如：

- **系統頻率響應**：振動、噪音、機電系統的共振，本質上就是「頻率成分」的問題
- **濾波與去雜訊**：許多雜訊在頻域可分離，轉到頻域更容易針對性處理
- **卷積**：訊號處理、影像處理中大量運算卷積；在頻域可轉化為更有效率的形式
- **數值解 PDE**：在某些邊界條件或週期問題下，將未知函數展開到頻域，微分運算可被系統化處理
- **資料壓縮與特徵抽取**：壓縮影音、訊號特徵（能量分佈、主頻、帶寬）多以頻域表示

因此，工程上需要一個把「離散資料」從時域／空間域映射到頻域的標準工具，而 DFT 正是這個橋樑。

(2) 工程上「為什麼需要做 FFT」：DFT 可直接程式化計算，但工程最大的問題是**運算量**：

- **直接法複雜度約 $O(n^2)$** ：n 大（高取樣率、長時間量測、影像／3D 場資料），成本很快不可接受
- **即時性要求**：控制、通訊、雷達、聲學、線上監測等需要頻譜快速更新，無法等待冗

長計算

- **重複計算情境多**：滑動視窗、多段訊號、多通道、多參數掃描都會放大計算負擔

結論是 **DFT 很重要，但直接計算容易跑不動**，這迫使尋找更快的演算法

(3) FFT 概述

FFT 不改變 DFT 的定義，而是利用 DFT 內含的**對稱性與可分解結構**，使用**線性代數技巧**來減少重複運算：

- 許多旋轉因子 (twiddle factor) 在 DFT 中反覆出現，存在可重用的子結構
- 資料索引可拆成**偶數點與奇數點**兩個子問題：把一次大 DFT 分解成兩個小 DFT，再用固定規則合併 (butterfly)
- 從線性代數看，等於把「密集的傅立葉矩陣乘法」分解為排列、區塊對角與稀疏合併運算
- 因而把複雜度從 $O(n^2)$ 降到 $O(n \log n)$ ，讓大型資料與即時運算在工程上可行

三、解決方法

(1) 問題目標：DFT -- 一種線性映射

我們把時域的離散取樣視為一個向量，透過一個線性變換映射到頻域的係數向量。用線性代數語言，DFT 就是將向量在一組「複指數基底」下做座標表示 (change of basis transform)

$$\mathbf{f}(\text{time}) = \begin{bmatrix} f_0 \\ f_1 \\ \vdots \\ f_{n-1} \end{bmatrix} \in \mathbb{C}^n \Rightarrow (DFT) \Rightarrow \hat{\mathbf{f}}(\text{frequency}) = \begin{bmatrix} \hat{f}_0 \\ \hat{f}_1 \\ \vdots \\ \hat{f}_{n-1} \end{bmatrix} \in \mathbb{C}^n$$

(2) DFT 定義

令 n 次單位根 (root of unity) 為 $\omega_n = e^{-i\frac{2\pi}{n}}$ ，滿足 $\omega_n^n = 1$ ，在複平面上均勻分布於單位圓。對每個頻率索引 $k = 0, 1, \dots, n-1$ ，定義一個向量 $\mathbf{v}_k$ (第 k 個傅立葉基底向量)：

$$\mathbf{v}_k = \begin{bmatrix} 1 \\ \omega_n^k \\ \omega_n^{2k} \\ \vdots \\ \omega_n^{(n-1)k} \end{bmatrix} \in \mathbb{C}^n \quad (\mathbf{v}_k \text{ 的第 } j \text{ 個分量是 } \omega_n^{kj} = e^{-i2\pi kj/n}, \text{ 表示「在第 } j \text{ 個採樣點的相} \\ \text{位} \text{」。而 } k \text{ 越大，繞單位圓越快，代表越高頻率。})$$

我們不用 standard basis，而改用 **離散複數指數波** $\mathbf{v}_k$ (傅立葉基底) 作為基底。DFT 係數就是「投影量」：在 $\mathbb{C}^n$ 使用標準 Hermitian 內積： $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \mathbf{x}^H \mathbf{y}$ ，由於 Fourier 基底彼此正

交，第 k 個頻域係數可由投影得到： $\hat{f}[k] = \vec{\mathbf{v}}_k^H \vec{f}$ ，將內積展開，可得離散傅立葉轉換

(DFT): $\hat{f}[k] = \sum_{j=0}^{N-1} f_j W_N^{kj}$ 。將內積展開，可得離散傅立葉轉換 (DFT): $\hat{f}_k = \sum_{j=0}^{n-1} f_j \omega_n^{kj}$

物理意義：將訊號 f_j 與第 k 個頻率模板逐點相乘後加總，若訊號中包含該頻率成分則加總結果大，若頻率不匹配則正負旋轉相互抵銷值為 0 (by 正交性)

(3) DFT 的矩陣化

把所有 $\hat{f}_k$ 組成向量： $\hat{\mathbf{f}} = \begin{bmatrix} \hat{f}_0 \\ \hat{f}_1 \\ \vdots \\ \hat{f}_{n-1} \end{bmatrix}$ ，定義 Fourier matrix F_n (一種 Vandermonde matrix)：

$$(F_n)_{k,j} = \omega_n^{kj}, \quad k, j = 0, 1, \dots, n-1, \quad F_n = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & \omega_n & \omega_n^2 & \cdots & \omega_n^{n-1} \\ 1 & \omega_n^2 & \omega_n^4 & \cdots & \omega_n^{2(n-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \omega_n^{n-1} & \omega_n^{2(n-1)} & \cdots & \omega_n^{(n-1)(n-1)} \end{bmatrix}$$

於是 DFT 的矩陣形式 $\hat{\mathbf{f}} = F_n \mathbf{f}$ (線性代數意義： $\mathbf{f}$ 是在標準基底 $\{\mathbf{e}_j\}$ 的座標， F_n 把它映射到傅立葉基底，且因為 F_n 可逆，所以這是可逆線性變換，訊息不會消失)

(4) DFT 為何不會丟資訊？

關鍵引理：單位根的幾何級數正交性，先看 $F_n^H F_n$ 的 (p, q) 元：

$$(F_n^H F_n)_{p,q} = \sum_{k=0}^{n-1} \overline{(F_n)_{k,p}} (F_n)_{k,q} = \sum_{k=0}^{n-1} \omega_n^{-kp} \omega_n^{kq} = \sum_{k=0}^{n-1} \omega_n^{k(q-p)}, \quad \text{令 } a = q - p.$$

$$\sum_{k=0}^{n-1} \omega_n^{k(q-p)} = \sum_{k=0}^{n-1} (\omega_n^a)^k, \quad \text{這是等比級數。若 } \omega_n^a \neq 1, \text{ 則: } \sum_{k=0}^{n-1} r^k = \frac{1-r^n}{1-r}, \quad r \neq 1. \text{ 代入 } r = \omega_n^a,$$

且 $(\omega_n^a)^n = \omega_n^{an} = e^{-i2\pi a} = 1$ ，得到分子為 0，所以總和為 0。反之若 $a \equiv 0 \pmod{n}$ (也就是 $p = q$)，每項都等於 1，總和為 n 。

$$\sum_{k=0}^{n-1} \omega_n^{ak} = \begin{cases} n, & a \equiv 0 \pmod{n} \\ 0, & a \not\equiv 0 \pmod{n} \end{cases}, \quad \text{因此 } F_n^H F_n = nI \Rightarrow \left(\frac{1}{\sqrt{n}} F_n \right)^H = \left(\frac{1}{\sqrt{n}} F_n \right)^{-1}, \text{ 故}$$

$\left(\frac{1}{\sqrt{n}}F_n\right)$ 為 unitary matrix(Fourier matrix 正規化)。代表這個變換是「旋轉/鏡射型」的

等距變換。所以能量守恆，即為 Parseval 定理： $\|\mathbf{f}\|_2^2 = \sum_{j=0}^{n-1} |f_j|^2 = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} |\hat{f}_k|^2 = \frac{1}{n} \|\hat{\mathbf{f}}\|_2^2$

$\Rightarrow$ 反 DFT (IDFT): $\boxed{\mathbf{f} = \frac{1}{n} F_n^H \hat{\mathbf{f}}}$ (由 $F_n^H F_n = nI$ 立刻得到反變換)

(5) Fast Fourier Transform(FFT)

(i) DFT 就是一次矩陣向量乘法 $\hat{\mathbf{f}} = F_n \mathbf{f}$ ，複雜度是 $O(n^2)$ (每個 $\hat{f}_k$ 需要加總 n 項，共 n 個)。

(ii) 而 FFT: 把稠密矩陣 F_n 分解成「置換矩陣 (permutation) $\times$ 分塊對角 (block diagonal) $\times$ 稀疏蝶形矩陣 (butterfly sparse factors)」的乘積，乘蝶形矩陣很簡易，乘分塊對角等於做兩個小 DFT，遞迴下去複雜度就變 $O(n \log n)$ 。

(iii) FFT 推導: 把總和拆成偶數項與奇數項(假設 n 是偶數，令 $n = 2m$)，從 DFT 定義開

始： $\hat{f}_k = \sum_{j=0}^{n-1} f_j \omega_n^{kj}$ ， $k = 0, 1, \dots, n-1$ ， $\hat{\mathbf{f}} = F_n \mathbf{f}$

(iv) 定義兩個小 DFT: $\mathbf{f}_{\text{even}} = \begin{bmatrix} f_0 \\ f_2 \\ \vdots \\ f_{n-2} \end{bmatrix}$ ， $\mathbf{f}_{\text{odd}} = \begin{bmatrix} f_1 \\ f_3 \\ \vdots \\ f_{n-1} \end{bmatrix}$ ，我們定義一個 permutation matrix

P ，使得： $P \vec{f} = \begin{bmatrix} \vec{f}_{\text{even}} \\ \vec{f}_{\text{odd}} \end{bmatrix}$ ，Permutation matrix P 可以用標準基底向量表示為：

$P = [\vec{e}_0, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_{n-2}, \vec{e}_1, \vec{e}_3, \dots, \vec{e}_{n-1}]^T$ ($P^{-1} = P^H = P^T$)，原本的 DFT 問題可拆成兩個

m -點 DFT 的輸出： $\begin{bmatrix} \vec{E}_1 \\ \vec{E}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F_m & O_{m \times m} \\ O_{m \times m} & F_m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \vec{f}_{\text{even}} \\ \vec{f}_{\text{odd}} \end{bmatrix} \Rightarrow \boxed{\mathbf{E}_1 = F_m \mathbf{f}_{\text{even}}, \mathbf{E}_2 = F_m \mathbf{f}_{\text{odd}}}$ (block

diagonal matrix 出現)

(v) Twiddle factor: DFT 定義直接推導： $\hat{f}_k = \sum_{j=0}^{N-1} f_j \omega_N^{kj}$ (DFT)

將總和拆成偶數項與奇數項，令 $j = 2r$ 與 $j = 2r + 1$ ，則：

$\hat{f}_k = \sum_{r=0}^{m-1} f_{2r} \omega_N^{k(2r)} + \sum_{r=0}^{m-1} f_{2r+1} \omega_N^{k(2r+1)}$ ，提出 ω_N^k ，並利用 $N = 2m$

$\Rightarrow \hat{f}_k = \sum_{r=0}^{m-1} f_{2r} \omega_N^{2kr} + \omega_N^k \sum_{r=0}^{m-1} f_{2r+1} \omega_N^{2kr}$ ($\omega_N^2 = \omega_m \Rightarrow \omega_N^{2kr} = \omega_m^{kr}$)

得到前半段 ($k = 0, \dots, m-1$) : $\hat{f}_k = \sum_{r=0}^{m-1} f_{2r} \omega_m^{kr} + \omega_N^k \sum_{r=0}^{m-1} f_{2r+1} \omega_m^{kr}$, 定義 :

$$\vec{E}_1[k] = \sum_{r=0}^{m-1} f_{2r} \omega_m^{kr} \quad , \quad \vec{E}_2[k] = \sum_{r=0}^{m-1} f_{2r+1} \omega_m^{kr} \Rightarrow \boxed{\hat{f}_k = \vec{E}_1[k] + \omega_N^k \vec{E}_2[k] \quad (k=0, \dots, m-1)}$$

而後半段 ($k \rightarrow k+m$) : $\hat{f}_{k+m} = \sum_{j=0}^{N-1} f_j \omega_N^{(k+m)j} = \sum_{r=0}^{m-1} f_{2r} \omega_N^{2(k+m)r} + \omega_N^k \sum_{r=0}^{m-1} f_{2r+1} \omega_N^{(k+m)(2r+1)}$

偶數項 : $\omega_N^{(k+m)2r} = \omega_N^{2kr} \omega_N^{2mr} = \omega_N^{2kr} = \omega_m^{kr}$, 因此 : $\sum_{r=0}^{m-1} f_{2r} \omega_N^{(k+m)2r} = \vec{E}_1[k]$

奇數項 : $\omega_N^{(k+m)(2r+1)} = \omega_N^{k(2r+1)} \omega_N^{m(2r+1)} = -\omega_N^k \omega_m^{kr}$, 因此 : $\sum_{r=0}^{m-1} f_{2r+1} \omega_N^{(k+m)(2r+1)} = -\omega_N^k \vec{E}_2[k]$

得到後半段結果 : $\boxed{\hat{f}_{k+m} = \vec{E}_1[k] - \omega_N^k \vec{E}_2[k]}$

$$\text{Butterfly 公式: } \boxed{\begin{cases} \hat{f}_k = \vec{E}_1[k] + \omega_N^k \vec{E}_2[k] & (k=0, \dots, m-1) \text{(前半段)} \\ \hat{f}_{k+m} = \vec{E}_1[k] - \omega_N^k \vec{E}_2[k] & (k=0, \dots, m-1) \text{(後半段)} \end{cases}}$$

把 ω_n^k 這串係數做成對角矩陣 D_m : $D_m = \text{diag}(1, \omega_n^1, \omega_n^2, \dots, \omega_n^{m-1})$

定義 Twiddle factor: $\boxed{\mathbf{T} = D_m \mathbf{E}_2}$, 分量就是 : $T[k] = \omega_n^k E_2[k]$, $k = 0, 1, \dots, m-1$

$$\text{Butterfly 公式: } \boxed{\begin{cases} \hat{f}_k = \vec{E}_1[k] + \mathbf{T} & (k=0, \dots, m-1) \text{(前半段)} \\ \hat{f}_{k+m} = \vec{E}_1[k] - \mathbf{T} & (k=0, \dots, m-1) \text{(後半段)} \end{cases}}$$

$$\text{重新寫回 Butterfly 矩陣形式 } \boxed{\begin{bmatrix} \hat{f}_{0:m-1} \\ \hat{f}_{m:N-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_m & D_m \\ I_m & -D_m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \vec{E}_1 \\ \vec{E}_2 \end{bmatrix}}$$

$$\text{(vi) Recall : } \vec{E}_1, \vec{E}_2 \text{ 來自兩個小 DFT } \begin{bmatrix} \vec{E}_1 \\ \vec{E}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F_m & O_{m \times m} \\ O_{m \times m} & F_m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \vec{f}_{\text{even}} \\ \vec{f}_{\text{odd}} \end{bmatrix}$$

$$\text{代回並引入 permutation matrix } P: P\vec{f} = \begin{bmatrix} \vec{f}_{\text{even}} \\ \vec{f}_{\text{odd}} \end{bmatrix} \Rightarrow \hat{f} = \begin{bmatrix} I_m & D_m \\ I_m & -D_m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} F_m & O \\ O & F_m \end{bmatrix} P\vec{f} = F_n \vec{f}$$

(vii) 最終 FFT 的矩陣分解公式
$$F_N = \begin{bmatrix} I_m & D_m \\ I_m & -D_m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} F_m & O \\ O & F_m \end{bmatrix} P \quad \text{Q. E. D. !}$$

(6) 詳細流程回顧

Purpose : DFT (Discrete signal (時域) $\vec{f}$ 經由 DFT 轉成頻域 $\hat{\vec{f}}$)

(i)
$$\vec{f} = \begin{bmatrix} f_0 \\ f_1 \\ \vdots \\ f_{n-1} \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{DFT}} \hat{\vec{f}} = \begin{bmatrix} \hat{f}_0 \\ \hat{f}_1 \\ \vdots \\ \hat{f}_{n-1} \end{bmatrix}$$

(ii)
$$\hat{f}_k = \sum_{j=0}^{n-1} f_j e^{-i2\pi \frac{k}{n}j} = \sum_{j=0}^{n-1} f_j \omega_n^{kj} \quad (\omega_n = e^{-i\frac{2\pi}{n}})$$

(iii) 線性化
$$\hat{\vec{f}} = \begin{bmatrix} \hat{f}_0 \\ \hat{f}_1 \\ \vdots \\ \hat{f}_{n-1} \end{bmatrix} = F_n \vec{f} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & \omega_n & \omega_n^2 & \cdots & \omega_n^{n-1} \\ 1 & \omega_n^2 & \omega_n^4 & \cdots & \omega_n^{2(n-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \omega_n^{n-1} & \omega_n^{2(n-1)} & \cdots & \omega_n^{(n-1)(n-1)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_0 \\ f_1 \\ \vdots \\ f_{n-1} \end{bmatrix}$$

(iv) Fourier matrix 的分解 ($n = 2m$)
$$F_n = \begin{bmatrix} I_m & D_m \\ I_m & -D_m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} F_m & O_{m \times m} \\ O_{m \times m} & F_m \end{bmatrix} P \quad (n = 2m)$$

$$P = [\vec{e}_0, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_{N-2}, \vec{e}_1, \vec{e}_3, \dots, \vec{e}_{N-1}]^T, \quad D_m = \text{diag}(1, \omega_n^1, \omega_n^2, \dots, \omega_n^{m-1})$$

意義：用 P 把 $\vec{f}$ 重排成 even/odd $\Rightarrow P\vec{f} = \begin{bmatrix} \vec{f}_{\text{even}} \\ \vec{f}_{\text{odd}} \end{bmatrix} \Rightarrow$ 遞迴算兩個「分割」之小 DFT

$$\begin{cases} \vec{E}_1 = F_m \vec{f}_{\text{even}} \\ \vec{E}_2 = F_m \vec{f}_{\text{odd}} \end{cases} \Rightarrow \text{twiddle} \quad \vec{T} = D_m \vec{E}_2 \Rightarrow \text{butterfly} \quad \text{合併} \begin{cases} \hat{\vec{f}}_{0:m-1} = \vec{E}_1 + \vec{T} \quad (\text{前半段}) \\ \hat{\vec{f}}_{m:n-1} = \vec{E}_1 - \vec{T} \quad (\text{後半段}) \end{cases}$$

(v) F_m 又可再做一次 FFT ($m = 2h$)
$$F_m = \begin{bmatrix} I_h & D_h \\ I_h & -D_h \end{bmatrix} \begin{bmatrix} F_h & O_{h \times h} \\ O_{h \times h} & F_h \end{bmatrix} P \quad (m = 2h)$$

(vi) 遞迴至 F_α ($\alpha = 1$ or 2) 即算完

(7)FFT 複雜度分析: $\boxed{\text{FFT 之複雜度 } O(n \log n) < \text{DFT 之複雜度 } O(n^2)}$

令 $T(n)$ 為計算一個 n -點 FFT 的運算量。遞迴結構: FFT 會遞迴計算 兩個 $n/2$ -點 FFT $\Rightarrow$ $2T(n/2)$, 合併 (twiddle + butterfly) 為向量乘法與加減, 成本為 $O(n)$, 因此得到遞迴式: $T(n) = 2T(n/2) + cn$

解遞迴: 令 $n = 2^L$, 遞迴深度為 $L = \log_2 n$, 每一層的總成本皆為 cn , 共 $\log_2 n$ 層

故: $T(n) = cn \log_2 n + O(n) = O(n \log n)$ Q. E. D.

四、範例／應用(使用 Wolfram Mathematica 來進行 FFT 範例演示)

(1) 頻域去噪: 演示快速傅立葉變換於訊號處理中的核心應用——「訊號去噪」。在機械震動量測或電子訊號傳輸中, 真實數據往往夾雜隨機雜訊。用程式模擬此一工程情境, 驗證 FFT 如何透過頻域分析, 有效地將微弱的週期性訊號從高強度的雜訊背景中分離並還原。

原理: 程式首先生成由兩個特定頻率 (30Hz 與 100Hz) 組成的純淨正弦波, 並疊加高振幅的隨機亂數以模擬受污染的訊號。在時域中, 雜訊與訊號疊加導致波形混亂, 難以識別特徵。透過 FFT 將數據轉換至頻域後, 利用訊號與雜訊在頻譜上的分佈差異進行處理:

- 訊號特徵: 表現為特定頻率處的高能量尖峰。
- 雜訊特徵: 表現為全頻段的低能量均勻分佈。程式設定一振幅閾值 (Threshold), 將低於此能量的頻率分量視為雜訊並強制歸零, 最後利用逆 FFT 重建訊號

我使用 Wolfram Mathematica 的 Fourier 函數來進行頻譜分析。需注意的是, 雖然函數名稱為 Fourier, 但其數學本質為離散傅立葉轉換 (DFT)。在計算效率方面, Mathematica 內部採用了高度優化的快速傅立葉轉換 (FFT) 演算法 (包含 Cooley-Tukey 與 Prime-Factor 等變體)。

```
(*1. 參數設定與環境建置*)
n = 1024; (*採樣點數 (Sample Points)*)
sr = 1000; (*採樣率 (Sampling Rate): 1000 Hz*)
dt = 1/sr; (*採樣時間間隔 (Time Step)*)
t = Range[0, (n-1) dt, dt]; (*建立時間軸向量: 從 0 到 (n-1)*dt *)

(*2. 訊號生成 (模擬工程現場數據)*)
(*Clean Signal: 包含 30Hz 的主波與 100Hz 的次要波*)
cleanSignal = 2.5 Sin[2 Pi 30 t] + 1.2 Sin[2 Pi 100 t];

(*Noise: 模擬高強度的隨機白雜訊 *)
noise = RandomReal[{-4, 4}, n];

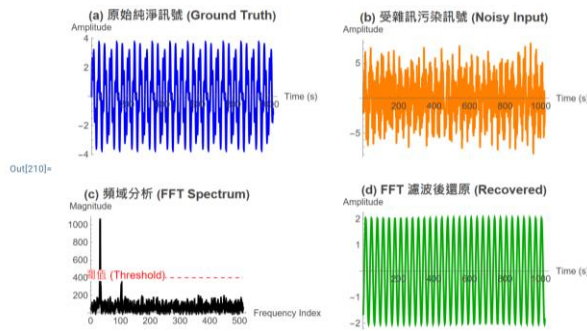
(*Noisy Signal: 將清訊疊加至原始訊號 - 模擬感測器讀到的真實數據*)
noisySignal = cleanSignal + noise;

(*3. 快速傅立葉變換 (FFT)*)
(*FourierParameters -> {1, 1} 採用常用的訊號處理定義*)
spectrum = Fourier[noisySignal, FourierParameters -> {1, -1}];

(*4. 濾波邏輯 *)
(*設定去噪閾值 (Threshold): 觀察頻譜後, 將振幅小於 400 的頻率視為雜訊*)
threshold = 400;
(*濾波邏輯: 若頻率強度大於閾值則保留, 否則歸零*)
filteredSpectrum = If[Abs[#] > threshold, #, 0] & /@ spectrum;

(*5. 逆變換: 還原訊號 (IDFT)*)
(*取 Real part (Re) 是因為計算誤差可能產生極小的虛部 - 需將其捨棄*)
recoveredSignal = Re[InverseFourier[filteredSpectrum, FourierParameters -> {1, -1}]];

(*6. 結果視覺化 *)
GraphicsGrid[
{
(*第一列: 時域比較*)
{ListLinePlot[cleanSignal, PlotLabel -> Style["(a) 原始純淨訊號 (Ground Truth)", 14, Bold], PlotStyle -> {Thick, Blue}, ImageSize -> 350, PlotRange -> All,
AxesLabel -> {"Time (s)", "Amplitude"}],
ListLinePlot[noisySignal, PlotLabel -> Style["(b) 受雜訊污染訊號 (Noisy Input)", 14, Bold], PlotStyle -> {Orange}, ImageSize -> 350,
PlotRange -> All, AxesLabel -> {"Time (s)", "Amplitude"}]}, (*第二列: 頻域與還原結果*)
{
ListLinePlot[Abs[spectrum][[;; n/2]], (*頻譜與共軛對稱性 - 僅需觀察前 n/2 (Nyquist Frequency 之前)*) PlotLabel -> Style["(c) 頻域分析 (FFT Spectrum)", 14, Bold], PlotStyle -> {Black},
Filling -> Axis, PlotRange -> All, AxesLabel -> {"Frequency Index", "Magnitude"},
EpiLog -> {Red, Dashed, Thickness[0.005], Line[{0, threshold}, {n/2, threshold}], Text[Style["去噪閾值 (Threshold)", Red, 12, Background -> White], {80, threshold + 30}]}],
ListLinePlot[recoveredSignal, PlotLabel -> Style["(d) FFT 還原後訊號 (Recovered)", 14, Bold], PlotStyle -> {Thick, Darker[Green]}, ImageSize -> 350, PlotRange -> All, AxesLabel -> {"Time (s)", "Amplitude"}]},
Spacings -> {30, 30}, PlotLabel -> Style["FFT 應用演示: 從雜訊中提取訊號", Bold, 24, FontFamily -> "Times New Roman"]
}
```



結果與討論

- 時域觀察 (Fig. a vs b): 原始訊號在疊加雜訊後波形失真，振幅劇烈跳動，於時域中已無法識別其週期性特徵。
- 頻域機制 (Fig. c): 經 FFT 轉換後，訊號能量高度集中於 30Hz 與 100Hz 兩處尖峰，而雜訊則均勻散佈於底部。
- 還原成效 (Fig. d): 經閾值濾波後的重建訊號極為平滑。與原始訊號對比，其頻率、相位與振幅皆高度吻合，證實此方法能有效濾除背景雜訊，還原系統動態。

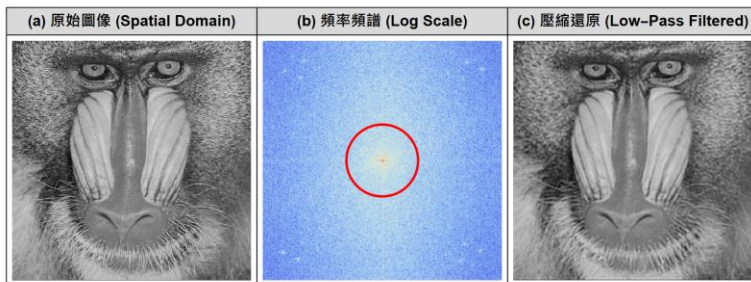
(2) 二維圖像處理——壓縮與濾波: 將 FFT 的應用維度從一維訊號擴展至二維圖像，展示二維離散傅立葉變換在數位影像處理中的物理意義。選用具有豐富毛髮細節的標準測試圖像 "Mandrill" (山魈)，旨在演示頻域中的「低通濾波」如何影響影像的結構與細節，進而解釋 JPEG 等影像壓縮技術的基本原理。

原理: 數位影像可視為二維的亮度訊號。透過 2D FFT 轉換，影像被分解為不同的空間頻率：

- 低頻分量：位於頻譜中心，對應影像中變化慢的區域，即整體的輪廓、光影與結構。
- 高頻分量：位於頻譜外圍，對應影像中變化劇烈的區域，即邊緣、噪點與細微紋理（如毛髮）。程式透過將頻譜中心化，並施加一個圓形遮罩，僅保留中心約 15% 的低頻數據，捨棄外圍的高頻數據。

```
in[292]: (*1. 讀取輸入與前處理*) (*匯入標準測試圖*)
img = ExampleData[{"TestImage", "Mandrill"}];
(*將彩色圖像轉為灰階，並化為單一矩陣運算*)
imgData = ImageData[ColorConvert[img, "Grayscale"]];
(*取得影像尺寸*)
{rows, cols} = Dimensions[imgData];
(*2. 核心運算：二維快速傅立葉變換*)
(*將影像從空間域轉換至頻率域*)
fft2D = Fourier[imgData, FourierParameters -> {1, -1}];
(*將立圖中心化*)
(*原始 FFT 輸出的零頻率位於角落，為便於觀察與濾波，使用 RotateLeft 將低頻移至矩陣中心*)
centeredSpec = RotateLeft[fft2D, {rows/2, cols/2}];
(*視覺化：因頻譜動態範圍極大，取 Log 才能讓人觀察到細節*)
specPlot = ArrayPlot[Log[1 + Abs[centeredSpec]], ColorFunction -> "ThermometerColors", Frame -> False];
(*4. 設計低通濾波器*)
(*製作一個圓形遮罩，模擬光學中的「孔徑」，只讓低頻通過*)
keepRatio = 0.15; (*壓縮參數：僅保留中心半徑 15% 的區域*)
centerRow = rows/2; centerCol = cols/2;
(*建立遮罩矩陣：圓內值為 1 (保留)，圓外值為 0 (捨棄)*)
mask = Table[If[Norm[{r - centerRow, c - centerCol}] < keepRatio * rows, 1, 0], {r, rows}, {c, cols}];
```

```
(*應用遮罩：將頻譜與遮罩點乘*)
maskedSpec = centeredSpec * mask;
(*5. 逆變換：圖像重建 *)
(*解除中心化：將頻譜移回原始排列順序*)
filteredSpecRaw = RotateRight[maskedSpec, {rows / 2, cols / 2}];
(*執行逆傅立葉變換並取實部*)
recoveredImgData = Re[InverseFourier[filteredSpecRaw, FourierParameters -> {1, -1}]];
(*6. 壓縮率計算*)
totalPixels = rows * cols;
keptPixels = Total[Flatten[mask]]; (*計算遮罩中 1 的總數*)
compressionText = "頻率保留率: " <> ToString[NumberForm[100. * keptPixels / totalPixels, {3, 1}]] <> "%";
(*7. 成果視覺化 (Visualization) *)
Print[Grid[{{Style["(a) 原始圖像 (Spatial Domain)", 16, Bold], Style["(b) 頻率頻譜 (Log Scale)", 16, Bold], Style["(c) 壓縮還原 (Low-Pass Filtered)", 16, Bold]}],
{Image[imgData, ImageSize -> 250], (*在頻譜圖上疊加紅色圓圈，標示保留的頻率範圍*)
Show[Image[specPlot, ImageSize -> 250], Graphics[{Red, Thickness[0.01], Style[Circle[{cols / 2, rows / 2], keepRatio * rows}, Opacity[1]]]}], Image[recoveredImgData, ImageSize -> 250]}],
Frame -> All, Spacings -> {1, 1}, Background -> {None, {LightGray, None}}, BaseStyle -> {FontFamily -> "Helvetica"}]];
Print[Style[compressionText, Blue, 16, Bold]];
Print[Style["結論：圖 (c) 僅使用圖 (b) 紅圈內的低頻資訊重建。結果顯示：即使捨棄了 85% 的高頻數據，影像的主要結構仍清晰可見。", Gray, 12]];
```



頻率保留率: 7.1%

結論：圖 (c) 僅使用圖 (b) 紅圈內的低頻資訊重建。結果顯示：即使捨棄了 85% 的高頻數據，影像的主要結構仍清晰可見。

結果與討論：量化分析顯示，僅使用 7.1% 的頻率係數進行重建，即達成 92.9% 的壓縮率。

- 頻譜特性 (Fig. b)：頻譜能量高度集中於中心低頻區，證實自然影像具備「能量集中」特性，此即 JPEG 等壓縮標準之核心原理。
- 濾波效應 (Fig. c vs a)：儘管捨棄逾九成數據，重建影像之五官輪廓（低頻資訊）仍清晰可辨，主要結構完整保留；唯鬍鬚與毛髮紋理（高頻資訊）趨於平滑模糊。此結果驗證了低頻分量決定影像主體結構，而高頻分量負責細節與銳利度。

五、討論

我雖已從線性代數觀點成功推導 FFT 結構並展示其去噪與壓縮成效，但若要从「理論模型」邁向「工程實務」，仍有以下關鍵議題值得深入探討：

(1) 週期性假設與邊界效應 (Boundary Effects & Spectral Leakage)

DFT 的數學定義隱含了訊號為無限週期延拓的假設。若處理非週期性資料（如非連續端點的有限長訊號），會導致頻譜洩漏 (Spectral Leakage) 與重建時的 Gibbs 現象。

- 改進：在工程上應引入窗函數預處理，或針對 PDE 的特定邊界條件（如 Dirichlet/Neumann）改用 DCT（離散餘弦變換）或 DST（離散正弦變換）以減少邊界誤差。

(2) 濾波策略的適應性

之前演示的「固定硬閾值」僅適用於高斯白雜訊環境。然而真實工程場景（如機械震動）多為有色雜訊或非定態訊號。

- 未來改進：應採用軟閾值或基於統計估測的 Wiener Filter，以避免過度抑制訊號或引入時域振鈴。

(3)全域 vs. 局部特徵

本研究利用 FFT 的「能量集中」特性進行壓縮，但 FFT 屬於全域變換，捨棄高頻會導致整張影像一致性模糊。相比之下，JPEG 標準採用的區塊 DCT 更能兼顧局部紋理並避免全域失真。

- 未來改進：可進一步比較 FFT 與 DCT 在能量集中度與視覺品質（SSIM）上的差異，探討為何工程界更傾向使用實數域的 DCT。

(4)實作效能的硬體限制

理論上 FFT 複雜度為 $O(n \log n)$ ，但在大數據（ n 極大）或高維度運算中，效能瓶頸往往轉移至記憶體頻寬與快取命中率。

- 未來改進：在極致效能追求下，需考量資料結構的記憶體佈局（如 Mathematica 的 Packed Array）以及針對硬體架構的演算法優化。

六、參考文獻

1. MIT OpenCourseWare. (2010). *18.06 Linear Algebra, Spring 2010 — Lecture 26: Complex matrices; fast fourier transform* [線上課程單元]。檢索日期：2025 年 12 月 24 日，取自 <https://ocw.mit.edu/courses/18-06-linear-algebra-spring-2010/resources/lecture-26-complex-matrices-fast-fourier-transform/>
2. Brunton, S. (n.d.). *The Discrete Fourier Transform (DFT)* [YouTube 影片]。YouTube。檢索日期：2025 年 12 月 24 日，取自 <https://www.youtube.com/watch?v=n19TZanwbBk>
3. Brunton, S. (n.d.). *Fourier Analysis [Data-Driven Science and Engineering]* [YouTube 播放清單]。YouTube。檢索日期：2025 年 12 月 24 日，取自 https://www.youtube.com/playlist?list=PLMrJAKhIeNNT_Xh30y0Y4LTj00xo8GqsC
4. 國立臺灣大學開放式課程 (NTU OCW)。 (2015)。 *信號與系統 Signals and Systems* (授課：李琳山) [線上課程]。檢索日期：2025 年 12 月 24 日，取自 <https://ocw.aca.ntu.edu.tw/courses/103S207>
5. 劉明昌。(2022)。 *工程數學學習要訣 (上)* (第 19 版)。高點文化。(ISBN：9786263340541)
6. Kreyszig, E. (原著)；江大成、陳常侃 (編譯)；江昭暄、黃柏文 (審閱)。(2012)。 *高等工程數學 (上)* (第 10 版)。全華圖書。(ISBN：9789572185100)

七、附錄(以下內容為使用 ChatGPT 對報告進行優化後的版本，使用 overleaf 呈現)

Linear Algebra and Its Applications

The Fast Fourier Transform (FFT) and its Applications

B11501015 廖致翔

Fall 2025 Term Project

1 Rationale

傅立葉轉換是工程上極有用的工具，可用於解微分／偏微分方程、訊號分解、頻率分析與去雜訊，並延伸到資料分析與檔案壓縮（如影像、音訊與影音）。然而實務上電腦與感測資料多為離散形式，程式也以數值運算為主，因此更常使用離散傅立葉轉換（DFT）來處理問題。

但直接計算 DFT 的運算量隨資料長度快速增加，容易成為計算瓶頸。若能結合線性代數中的結構化分解，便可大幅降低 DFT 的計算複雜度，形成快速傅立葉轉換（FFT），使頻域方法能在大型資料與工程應用中真正可行。

我選擇此題目，因我已在工程數學中熟悉連續型傅立葉轉換，並在本學期線性代數學到多種結構化方法來簡化矩陣運算；FFT 正好能融合兩者，既能深化理解，也能獲得在解方程、訊號處理、去雜訊與壓縮等領域都高度實用的能力。

2 Problem Background

2.1 工程上為什麼需要 DFT

多數工程系統的量測與資料來源本質上都是離散且有限長度的（固定取樣率感測訊號、網格資料、影像像素等）。若只停留在時域／空間域，常見需求會不直觀或成本高，例如：

- 系統頻率響應：振動、噪音、機電系統共振本質上是頻率成分問題。
- 濾波與去雜訊：雜訊在頻域常更易分離與抑制。
- 卷積：訊號/影像處理大量運算卷積，頻域可轉為簡化形式。

- 數值解 PDE：週期或特定邊界情境可在頻域系統化處理微分算子。
- 壓縮與特徵抽取：能量分佈、主頻、帶寬多以頻域表達。

因此需要把「離散資料」從時域／空間域映射到頻域的標準工具，而 DFT 即為此橋樑。

2.2 工程上為什麼需要 FFT

DFT 可以直接程式化計算，但直接法複雜度約 $O(n^2)$ ，在高取樣率、長時間量測或影像/場資料時很快不可接受；且即時系統（控制、通訊、雷達、聲學、線上監測）需要頻譜快速更新，加上滑動視窗、多段訊號、多通道等會放大計算負擔。FFT 不改變 DFT 定義，而是利用可分解結構降低重複運算，使複雜度降為 $O(n \log n)$ 。

3 Solutions with Linear Algebra Theories and Techniques

3.1 DFT：一種線性映射（換基底/座標表示）

把時域離散取樣視為向量 $\mathbf{f} \in \mathbb{C}^n$ ，DFT 產生頻域係數向量 $\hat{\mathbf{f}} \in \mathbb{C}^n$ 。線性代數觀點下，DFT 可視為把向量在一組「複指數基底」下做座標表示（change-of-basis transform）：

$$\mathbf{f} = \begin{bmatrix} f_0 & f_1 & \cdots & f_{n-1} \end{bmatrix}^T \xrightarrow{\text{DFT}} \hat{\mathbf{f}} = \begin{bmatrix} \hat{f}_0 & \hat{f}_1 & \cdots & \hat{f}_{n-1} \end{bmatrix}^T.$$

3.2 DFT 定義與 Fourier matrix

令 n 次單位根（root of unity）

$$\omega_n = e^{-i\frac{2\pi}{n}}, \quad \omega_n^n = 1.$$

則 DFT 定義為

$$\hat{f}_k = \sum_{j=0}^{n-1} f_j \omega_n^{kj}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

定義 Fourier matrix $F_n \in \mathbb{C}^{n \times n}$ ：

$$(F_n)_{k,j} = \omega_n^{kj}, \quad k, j = 0, 1, \dots, n-1,$$

則

$$\hat{\mathbf{f}} = F_n \mathbf{f}.$$

（此處 F_n 為 Vandermonde 型矩陣。）

3.3 DFT 為何不會丟資訊：正交性與可逆性

考慮 $(F_n^H F_n)_{p,q}$ ：

$$(F_n^H F_n)_{p,q} = \sum_{k=0}^{n-1} \overline{\omega_n^{kp}} \omega_n^{kq} = \sum_{k=0}^{n-1} \omega_n^{k(q-p)}.$$

令 $a = q - p$ 。若 $a \equiv 0 \pmod{n}$ ，則每項為 1，總和為 n ；否則為等比級數且

$$\sum_{k=0}^{n-1} \omega_n^{ak} = 0.$$

因此

$$F_n^H F_n = nI.$$

故 $\frac{1}{\sqrt{n}}F_n$ 為 unitary matrix（等距變換），訊息不會消失；並得到逆變換（IDFT）

$$\mathbf{f} = \frac{1}{n} F_n^H \hat{\mathbf{f}}.$$

3.4 FFT：由矩陣分解導出的快速算法

直接計算 $\hat{\mathbf{f}} = F_n \mathbf{f}$ 為密集矩陣乘法，複雜度 $O(n^2)$ 。FFT 的核心是將 F_n 分解為「置換 $\times$ 區塊對角 $\times$ 稀疏蝶形矩陣」的乘積，使計算可遞迴拆成兩個較小的 DFT，再用少量運算合併。

3.4.1 偶/奇拆分與 twiddle factor

假設 n 為偶數，令 $n = 2m$ 。將 DFT 的和拆成偶數項 $j = 2r$ 與奇數項 $j = 2r + 1$ ：

$$\hat{f}_k = \sum_{r=0}^{m-1} f_{2r} \omega_n^{k(2r)} + \sum_{r=0}^{m-1} f_{2r+1} \omega_n^{k(2r+1)}.$$

利用 $\omega_n^2 = \omega_m$ 得

$$\hat{f}_k = \sum_{r=0}^{m-1} f_{2r} \omega_m^{kr} + \omega_n^k \sum_{r=0}^{m-1} f_{2r+1} \omega_m^{kr}.$$

定義兩個 m 點 DFT：

$$E_1[k] = \sum_{r=0}^{m-1} f_{2r} \omega_m^{kr}, \quad E_2[k] = \sum_{r=0}^{m-1} f_{2r+1} \omega_m^{kr}.$$

則前半段 ($k = 0, \dots, m-1$)：

$$\hat{f}_k = E_1[k] + \omega_n^k E_2[k],$$

後半段 ($k + m$) 利用 $\omega_n^m = -1$:

$$\hat{f}_{k+m} = E_1[k] - \omega_n^k E_2[k].$$

這就是經典的 butterfly 合併規則。

3.4.2 矩陣形式 (重排 + block diagonal + butterfly)

令置換矩陣 P 將 $\mathbf{f}$ 重排為

$$P\mathbf{f} = \begin{bmatrix} \mathbf{f}_{\text{even}} \\ \mathbf{f}_{\text{odd}} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{f}_{\text{even}} = [f_0, f_2, \dots, f_{n-2}]^T, \quad \mathbf{f}_{\text{odd}} = [f_1, f_3, \dots, f_{n-1}]^T.$$

令

$$D_m = \text{diag}(1, \omega_n, \omega_n^2, \dots, \omega_n^{m-1}).$$

則可寫成

$$F_n = \begin{bmatrix} I_m & D_m \\ I_m & -D_m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} F_m & 0 \\ 0 & F_m \end{bmatrix} P.$$

此分解可再遞迴地對 F_m 重複，直到 F_1 (或 F_2) 即可。

3.5 FFT 複雜度分析

令 $T(n)$ 為計算 n 點 FFT 的運算量。FFT 會遞迴計算兩個 $n/2$ 點 FFT，並用 $O(n)$ 合併：

$$T(n) = 2T(n/2) + cn.$$

遞迴深度為 $\log_2 n$ ，每層總成本皆為 cn ，故

$$T(n) = O(n \log n),$$

顯著優於直接 DFT 的 $O(n^2)$ 。

4 Examples / Applications (Wolfram Mathematica)

本節以 Wolfram Mathematica 的 Fourier / InverseFourier 做示範。(函數名稱雖為 Fourier，但對離散序列而言本質上即 DFT；實作上採用高效率 FFT 變體。)

4.1 (1) 頻域去雜訊：從頻譜尖峰辨識訊號

原理 真實訊號常夾雜雜訊。FFT 轉到頻域後，週期訊號呈現為特定頻率的尖峰；雜訊較傾向分散在全頻段。故可在頻域做門檻化 (thresholding) 後，再以逆 FFT 還原訊號。

Mathematica 程式碼

```
(*1. 參數設定與環境建置*)
n = 1024; (*採樣點數 (Sample Points)*)
sr = 1000; (*採樣率 (Sampling Rate): 1000 Hz*)
dt = 1/sr; (*採樣時間間隔 (Time Step)*)
t = Range[0, (n - 1) dt, dt]; (*建立時間軸向量: 從 0 到 (n-1)*dt *)

(*2. 訊號生成 (模擬工程現場數據)*)
(*Clean Signal: 包含 30Hz 的主波與 100Hz 的次要波*)
cleanSignal = 2.5 Sin[2 Pi 30 t] + 1.2 Sin[2 Pi 100 t];
(*Noise: 模擬高強度的隨機白雜訊 *)
noise = RandomReal[{-4, 4}, n];
(*Noisy Signal: 將雜訊疊加至原始訊號, 模擬感測器讀到的真實數值*)
noisySignal = cleanSignal + noise;

(*3. 快速傅立葉變換 (FFT)*)
(*FourierParameters->{1,-1} 採用常用的訊號處理定義*)
spectrum = Fourier[noisySignal, FourierParameters -> {1, -1}];

(*4. 濾波策略 *)
(*設定去噪閾值 (Threshold): 觀察頻譜後, 將振幅小於 400 的頻率視為雜訊*)
threshold = 400;
(*濾波器: 若頻率強度大於閾值則保留, 否則歸零*)
filteredSpectrum = If[Abs[#] > threshold, #, 0] & /@ spectrum;

(*5. 逆變換: 還原訊號 (IDFT)*)
(*取 Real part (Re) 是因為計算誤差可能產生極小的虛部, 需將其捨棄*)
recoveredSignal =
  Re[InverseFourier[filteredSpectrum, FourierParameters -> {1, -1}]];

(*6. 成果視覺化 *)
GraphicsGrid[(*第一列: 時域比較*){ListLinePlot[cleanSignal,
  PlotLabel -> Style["(a) 原始純淨訊號 (Ground Truth)", 14, Bold],
  PlotStyle -> {Thick, Blue}, ImageSize -> 350, PlotRange -> All,
  AxesLabel -> {"Time (s)", "Amplitude"}]},
ListLinePlot[noisySignal,
  PlotLabel -> Style["(b) 受雜訊污染訊號 (Noisy Input)", 14, Bold],
  PlotStyle -> {Orange}, ImageSize -> 350, PlotRange -> All,
  AxesLabel -> {"Time (s)",
    "Amplitude"}}], (*第二列: 頻域與還原結果*){ListLinePlot[
```

```

Abs[spectrum[[1 ;; n/2]]], (*頻譜具有共軛對稱性，僅需觀察前 n/
2 (Nyquist Frequency 之前)*)
PlotLabel -> Style["(c) 頻域分析 (FFT Spectrum)", 14, Bold],
PlotStyle -> {Black}, Filling -> Axis, PlotRange -> All,
AxesLabel -> {"Frequency Index", "Magnitude"},
Epilog -> {Red, Dashed, Thickness[0.005],
  Line[{{0, threshold}, {n/2, threshold}}],
  Text[Style["去噪閾值 (Threshold)", Red, 12,
    Background -> White], {80, threshold + 30}]}],
ListLinePlot[recoveredSignal,
  PlotLabel -> Style["(d) FFT 濾波後還原 (Recovered)", 14, Bold],
  PlotStyle -> {Thick, Darker[Green]}, ImageSize -> 350,
  PlotRange -> All, AxesLabel -> {"Time (s)", "Amplitude"}]}}],
Spacings -> {30, 30},
PlotLabel ->
Style["FFT 應用演示：從雜訊中提取訊號", Bold, 24, FontFamily -> "Times New
  Roman"]]

```

結果解讀（建議放圖）

- 時域：加入雜訊後波形混亂，難以看出主要週期。
- 頻域：頻譜在 30 Hz 與 100 Hz 附近出現明顯尖峰；其餘分量多為雜訊底噪。
- 還原：門檻化後用逆 FFT 重建，能顯著降低雜訊並保留主要週期成分。

4.2 (2) 二維影像：低通濾波與「壓縮」概念示範

原理 影像可視為 2D 亮度訊號。2D FFT 把影像分解為空間頻率：低頻決定輪廓與光影結構，高頻對應邊緣與細節（如毛髮紋理）。保留頻譜中心（低頻）並捨棄外圍（高頻）可得到平滑版本，同時可用保留係數比例描述壓縮程度。

Mathematica 程式碼

```

(*1. 圖像匯入與前處理*) (*匯入標準測試圖*)
img = ExampleData[{"TestImage", "Mandrill"}];
(*將彩色圖像轉為灰階，簡化為單一矩陣運算*)
imgData = ImageData[ColorConvert[img, "Grayscale"]];
{rows, cols} = Dimensions[imgData]; (*取得影像尺寸*)
(*2. 核心運算：二維快速傅立葉變換*)
(*將影像從空間域轉換至頻率域*)
fft2D = Fourier[imgData, FourierParameters -> {1, -1}];

```

```

(*3. 頻譜中心化*)
(*原始 FFT 輸出的零頻率位於角落。為便於觀察與濾波，使用 RotateLeft 將低頻移至矩陣
中心*)
centeredSpec = RotateLeft[fft2D, {rows/2, cols/2}];
(*視覺化：因頻譜動態範圍極大，取 Log 才能讓人觀察到細節*)
specPlot =
  ArrayPlot[Log[1 + Abs[centeredSpec]],
    ColorFunction -> "ThermometerColors", Frame -> False];
(*4. 設計低通濾波器*)
(*製作一個圓形遮罩，模擬光學中的「孔徑」，只讓低頻通過*)
keepRatio = 0.15; (*壓縮參數：僅保留中心半徑 15% 的區域*)
centerRow = rows/2; centerCol = cols/2;
(*建立遮罩矩陣：圓內值為 1 (保留)，圓外值為 0 (捨棄)*)
mask = Table[
  If[Norm[{r - centerRow, c - centerCol}] < keepRatio*rows, 1,
    0], {r, rows}, {c, cols}];
(*應用遮罩：將頻譜與遮罩點乘*)
maskedSpec = centeredSpec*mask;
(*5. 逆變換：圖像重建 *)
(*解除中心化：將頻譜移回原始排列順序*)
filteredSpecRaw = RotateRight[maskedSpec, {rows/2, cols/2}];
(*執行逆傅立葉變換並取實部*)
recoveredImgData =
  Re[InverseFourier[filteredSpecRaw, FourierParameters -> {1, -1}]];
(*6. 壓縮率計算*)
totalPixels = rows*cols;
keptPixels = Total[Flatten[mask]]; (*計算遮罩中 1 的總數*)
compressionText =
  "頻率保留率: " <>
  ToString[NumberForm[100.*keptPixels/totalPixels, {3, 1}]] <> "%";
(*7. 成果視覺化 (Visualization)*)
Print[Grid[{{Style["(a) 原始圖像 (Spatial Domain)", 16, Bold],
  Style["(b) 頻率頻譜 (Log Scale)", 16, Bold],
  Style["(c) 壓縮還原 (Low-Pass Filtered)", 16, Bold]}, {Image[imgData,
  ImageSize -> 250], (*在頻譜圖上疊加紅色圓圈，標示保留的頻率範圍*)
  Show[Image[specPlot, ImageSize -> 250],
    Graphics[{Red, Thickness[0.01],
      Style[Circle[{cols/2, rows/2}, keepRatio*rows], Opacity[1]]}],
  Image[recoveredImgData, ImageSize -> 250]}], Frame -> All,

```

```

    Spacings -> {1, 1}, Background -> {None, {LightGray, None}},
    BaseStyle -> {FontFamily -> "Helvetica"}]];
(*輸出數值結果與結論*)
Print[Style[compressionText, Blue, 16, Bold]];
Print[Style[
    "結論：圖(c)僅使用圖(b)紅圈內的低頻資訊重建。結果顯示：即使捨棄了 85% 的高頻數
        據，影像的主要結構仍清晰可見。",
    Gray, 12]];

```

結果解讀

- 頻譜能量多集中在中心低頻區，反映自然影像的「能量集中」特性。
- 僅保留少量低頻係數時，輪廓結構仍可辨；但毛髮與邊緣細節（高頻）會變得模糊。
- 此示範能直觀說明「捨棄高頻」對影像品質與壓縮的影響，並連結到工程上常見的壓縮思想。

5 Discussions (Remaining / New Questions)

雖已從線性代數觀點推導 FFT 結構並展示去噪與影像頻域處理成效，但若要從理論走向工程實務，仍有以下議題值得深入：

1. **週期性假設與邊界效應**：DFT 隱含訊號週期延拓，非週期資料易產生頻譜洩漏與 Gibbs 現象。工程上常需窗函數或改用 DCT/DST（視邊界條件而定）。
2. **濾波策略適應性**：硬閾值適合白雜訊示範，但真實雜訊可能為有色或非定態，應考慮軟閾值、Wiener filter 或其他自適應策略，以避免過度削弱訊號或引入振鈴。
3. **全域 vs. 局部特徵**：FFT 為全域變換，捨棄高頻會造成整體一致性模糊；JPEG 以區塊 DCT 處理更能兼顧局部紋理與視覺品質。如何以量化指標（例如 SSIM）比較，是可延伸方向。
4. **效能瓶頸的硬體面**：理論複雜度為 $O(n \log n)$ ，但在大規模資料中常受限於記憶體頻寬、快取命中率與資料搬移；不同實作（資料排列、向量化、GPU）會影響實際效能。

6 References

References

- [1] MIT OpenCourseWare. (2010). *18.06 Linear Algebra, Spring 2010 —Lecture 26: Complex matrices; fast Fourier transform*. Retrieved Dec. 24, 2025, from <https://ocw.mit.edu/courses/18-06-linear-algebra-spring-2010/resources/lecture-26-complex-matrices-fast-fourier-transform/>
- [2] Brunton, S. (n.d.). *The Discrete Fourier Transform (DFT)* [YouTube video]. Retrieved Dec. 24, 2025, from <https://www.youtube.com/watch?v=n19TZanwbBk>
- [3] Brunton, S. (n.d.). *Data-Driven Science and Engineering: Fourier Analysis (Playlist)* [YouTube playlist]. Retrieved Dec. 24, 2025, from https://www.youtube.com/playlist?list=PLMrJAKhIeNNT_Xh3OyOY4LTj00xo8GqsC
- [4] 國立臺灣大學開放式課程 (NTU OCW) . (2015). 信號與系統 *Signals and Systems* (授課：李琳山) [線上課程]. Retrieved Dec. 24, 2025, from <https://ocw.aca.ntu.edu.tw/courses/103S207>
- [5] 劉明昌. (2022). 工程數學學習要訣 (上) (第 19 版) . 高點文化.
- [6] Kreyszig, E. (原著); 江大成、陳常侃 (編譯) ; 江昭鰲、黃柏文 (審閱) . (2012). 高等工程數學 (上) (第 10 版) . 全華圖書.

7 Attachment (Optimized Report by ChatGPT/Gemini)

本作業規範要求另附「經由 ChatGPT/Gemini 優化之報告」。本次優化主要針對：

- **語句精煉與結構一致性**：將各節段落改為更清晰的「定義 → 線性代數詮釋 → 結論」。
- **符號與記號統一**：統一使用 $\omega_n = e^{-i2\pi/n}$ 、 $\hat{\mathbf{f}} = F_n \mathbf{f}$ 、 $F_n^H F_n = nI$ 等。
- **討論段落符合規範**：以 remaining/new questions 的形式呈現可延伸議題。
- **範例程式碼可重現**：將 Mathematica 示範整理為可直接執行並產圖的版本。

「優化版報告」以獨立 PDF/Word 檔案作為附件隨同提交 (不佔本篇 I-V 頁數限制)。